

# Punto B

Borrador hecho por Hugo

## Etapas de evaluación e implantación del modelo dentro del proceso de análisis predictivo.

Cuando se crea un modelo predictivo (por ejemplo, un sistema que predice si un cliente comprará un producto o si un estudiante aprobará un curso), **no basta con construirlo**. Antes de utilizarlo en la vida real, es necesario comprobar que funcione correctamente y que sus predicciones sean confiables.

Por esta razón, dentro de la metodología **CRISP-DM**, después del modelado se realizan dos etapas muy importantes: **la evaluación del modelo y la implantación del modelo**. Primero se analiza qué tan bueno es el modelo y después se implementa para que pueda utilizarse en situaciones reales.

## Evaluación del modelo

La evaluación del modelo es la etapa donde se analiza el rendimiento del modelo predictivo para comprobar si realmente funciona bien y si cumple con el objetivo para el que fue creado. En esta fase se comparan las predicciones que hace el modelo con los resultados reales utilizando diferentes métricas o herramientas de evaluación. Si los resultados son buenos, el modelo puede avanzar a la siguiente etapa; si no lo son, se deben realizar mejoras o incluso volver a etapas anteriores del proceso.

Por ejemplo, si se crea un modelo para predecir si un estudiante aprobará o reprobará una materia, la evaluación consiste en comprobar cuántas veces el modelo acertó y cuántas veces se equivocó.

### Matriz de confusión (umbrales de acierto)

La **matriz de confusión** es una herramienta que permite observar de forma clara cómo se comporta un modelo de clasificación. Se trata de una tabla que compara los valores reales con los valores predichos por el modelo para identificar aciertos y errores. En esta tabla se pueden ver cuatro tipos de resultados:

- **Verdaderos positivos:** cuando el modelo predice correctamente un resultado positivo.
- **Verdaderos negativos:** cuando predice correctamente un resultado negativo.
- **Falsos positivos:** cuando el modelo dice que algo ocurrirá, pero en realidad no ocurre.
- **Falsos negativos:** cuando el modelo no detecta algo que sí ocurrió.

Por ejemplo, imagina un modelo que predice si un correo es **spam o no spam**. Si el modelo marca correctamente un correo spam como spam, es un acierto. Pero si marca un correo normal como spam, es un error. La matriz de confusión permite ver todos esos casos y analizar qué tan bien está funcionando el modelo.

### **Precisión del modelo (confiabilidad)**

La **precisión del modelo** indica qué tan confiables son las predicciones que realiza. Esta métrica mide el porcentaje de predicciones correctas respecto al total de predicciones realizadas. Por ejemplo, si un modelo realiza 100 predicciones y 90 de ellas son correctas, entonces el modelo tiene una precisión del **90 %**, lo que significa que acierta en la mayoría de los casos.

Sin embargo, la precisión no siempre es suficiente para evaluar un modelo, ya que en algunos problemas pueden existir muchos más casos de un tipo que de otro. Por eso, normalmente se combina con otras métricas y herramientas, como la matriz de confusión, para obtener una evaluación más completa del rendimiento del modelo.

## **Implantación del modelo**

La **implantación del modelo** es la etapa final del proceso de análisis predictivo, donde el modelo que ya fue evaluado se implementa para ser utilizado en situaciones reales. En esta fase el modelo se integra en sistemas, aplicaciones o procesos de una organización para que pueda generar predicciones y apoyar la toma de decisiones. Además, se supervisa su funcionamiento para asegurarse de que siga dando resultados correctos con el paso del tiempo.

### **Visualización de resultados de salida**

Cuando el modelo comienza a funcionar, es importante que las personas puedan entender fácilmente los resultados que produce. Por eso se utilizan herramientas de **visualización de datos**, como gráficos, tablas o paneles de control (dashboards), que muestran las predicciones del modelo de una forma clara y comprensible.

Por ejemplo, una empresa puede utilizar gráficos para mostrar:

- qué productos tienen mayor probabilidad de venderse,
- qué clientes tienen mayor riesgo de abandonar el servicio,
- o qué zonas tienen mayor demanda de un producto.

De esta forma, los resultados del modelo no solo quedan en números, sino que se presentan de manera visual para facilitar su interpretación.

## Elaboración de conclusiones

Finalmente, después de analizar los resultados y visualizaciones del modelo, se elaboran **conclusiones** que resumen los hallazgos más importantes del análisis. En esta etapa se interpretan los resultados del modelo y se explica qué significan para la organización o el problema que se está estudiando.

Por ejemplo, las conclusiones podrían indicar que:

- ciertos clientes tienen mayor probabilidad de comprar un producto,
- determinados factores influyen en el rendimiento de los estudiantes,
- o ciertas zonas presentan mayor demanda de un servicio.

Estas conclusiones permiten **transformar los datos en conocimiento útil**, lo cual ayuda a tomar mejores decisiones basadas en información analizada.